

Réunion du 08/07

08/07/2024

Recommandation système -> utilisateur

CP-NET (BN+HC)

choisir une valeur pour v16 elle doit prendre ces nombres :['0', '1']: 1

Combinaison : 8192

{'v93': '6', 'v19': '4', 'v2': '0', 'v24': '2', 'v46': '3', 'v51': '1', 'v1': '2', 'v17': '0',

- Hill climbing ajuste simultanément les paramètres des CP-nets
- Réseau bayésien optimise les décisions en intégrant les relations probabilistes avec les préférences conditionnelles.

Optimisation

Pour small

Avant:

```
Status = OPTIMAL  
Number of solutions found: 172056  
253.4044589996338
```

100 000 Solutions

```
temps: 7.676403284072876  
combinaison: 100000
```

Après

```
Number of solutions found: 172056  
12.318340301513672
```

20 000 Solutions

```
time: 1.7203364372253418  
combinaison 20000
```

Souffleuse

```
#Retrieve the different domains of the variables from the XML file.
dict_domain = { domain.get('name'): [element.strip('') for element in domain.text.split() if element != "\n"]
               for domain in root.findall('.//domain')}

dict_domain_index= { domain.get('name'): [i for i in range(len(domain.text.split())) if domain.text.split()[i] != "\n"]
                   for domain in root.findall('.//domain')}
}
```

choisir une valeur pour V25 elle doit prendre un de ces nombres :['Category_A', 'Category_B', 'Category_C', 'Category_D', '__out']: Category_A

Combinaison : 31850496

choisir une valeur pour V21 elle doit prendre un de ces nombres :['Category_A', 'Category_B', 'Category_C', 'Category_D']: Category_A

Combinaison : 5308416

choisir une valeur pour V11 elle doit prendre un de ces nombres :['Funnels+Rollers', 'Rollers_only', 'Funnels_only', '__out']: Funnels+Rollers

Combinaison : 373248

choisir une valeur pour V17 elle doit prendre un de ces nombres :['Category_A', 'Category_B', 'Category_C', 'Category_D']: Category_A

Combinaison : 62208

```
V21 = 0
Number of solutions found: 31104
0.41759824752807617
```

Variables assignées: 9 pour combinaison < 100 000

Question

Pourquoi le temps est plus court quand il y a plus de contraintes ?

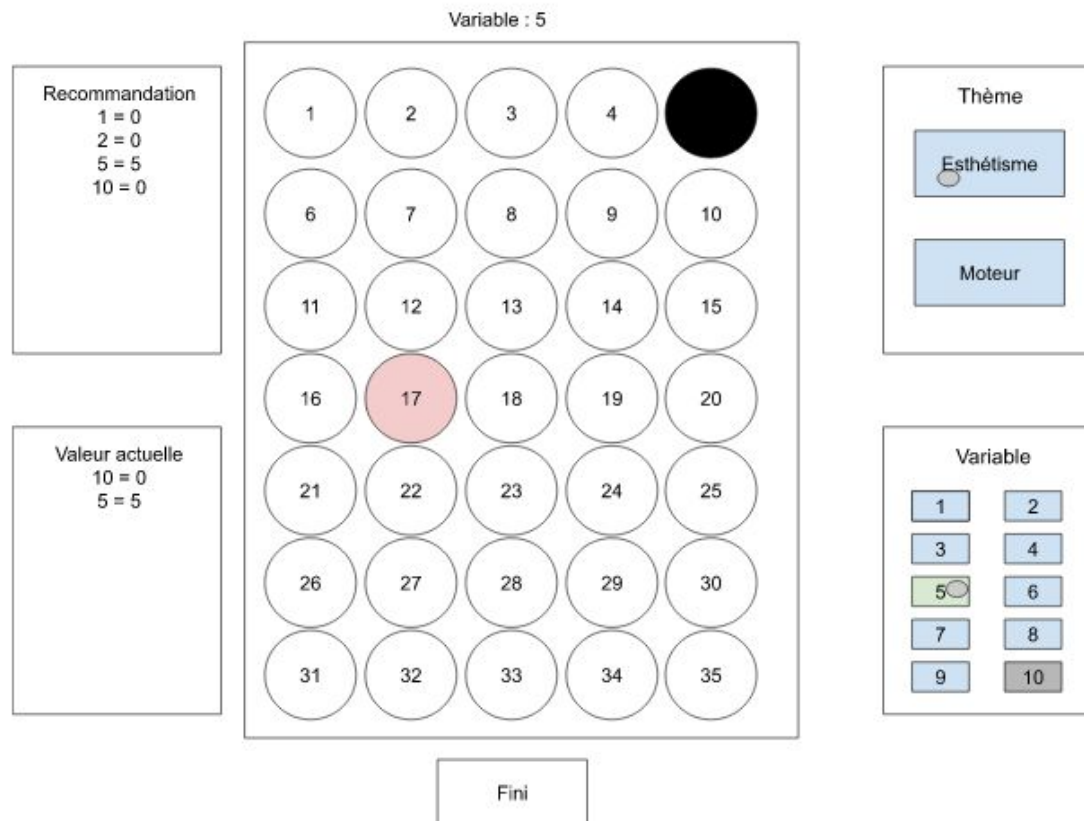
Moins de contrainte

```
combinaison : 31104  
time: 2.617471218109131
```

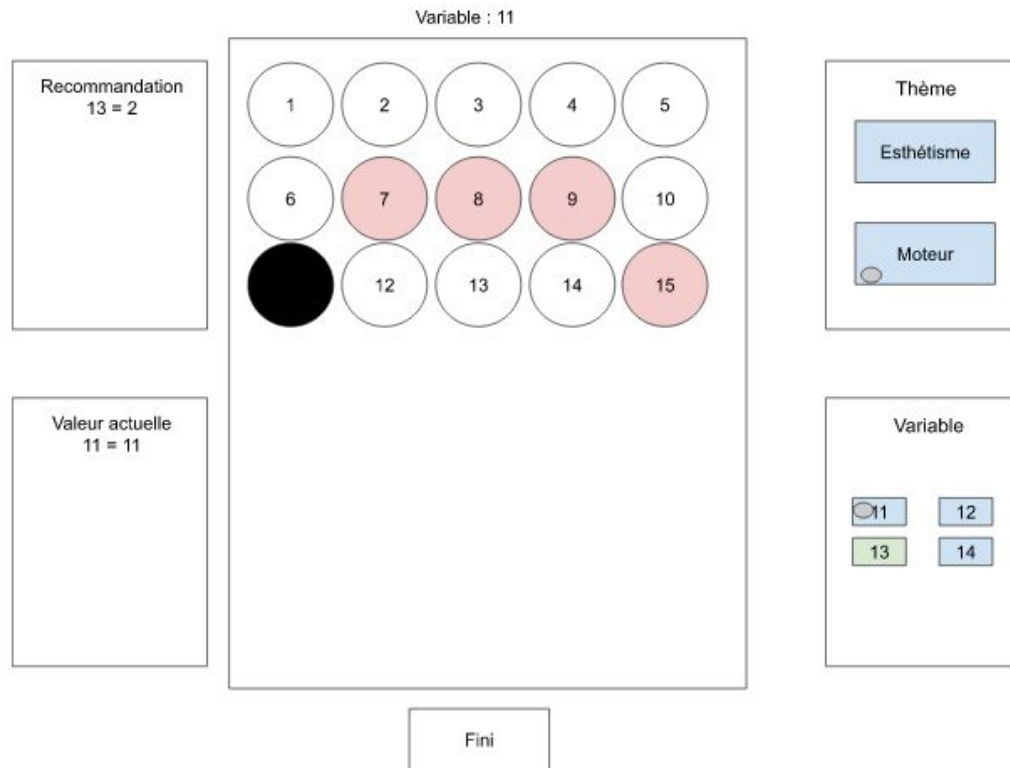
Avec plus de contrainte

```
31104  
Number of solutions found: 31104  
0.41759824752807617
```

Maquette



Maquette



Plan rapport

Introduction

Etat de l'art

- Problème de satisfaction de contrainte
 - Définition et notions de base
 - Exemples
- Interface utilisateur tangible
 - Définition et propriétés
 - Avantages et inconvénients
 - Exemples
- Conclusion

Application des CSP dans une interface tangible

- (les différentes maquettes présentées)

Instanciation des problèmes

- (les différents problèmes présentés)

Assistance de l'utilisateur pour l'optimisation du solveur

- Sélection des variables à grand domaine
- Sélection des variables avec lien à beaucoup de contraintes
- Sélection des variables basées sur les connaissances de l'utilisateur
- Application

Assistance du système dans la prise de décision de l'utilisateur

- Prérequis pour la recommandation
- Recommandation en configuration interactive
 - Complétion
 - Prochaine variable
 - Valeur pour une variable
- Application

Conclusion

Bibliographie

OR-TOOLS: <https://developers.google.com/optimization>

Recommandation: Apprentissage de préférences en espace combinatoire et application à la recommandation en configuration interactive de P.F.GIMENEZ

GitHub de P.F.GIMENEZ : <https://github.com/PFGimenez/cp-nets-learning-ijcai24/blob/main/experiment.py>